

Đề thi gồm 02 trang.

Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng và ghi chữ cái đó vào bài làm.

Câu 1. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ có nghiệm $(x_0; y_0)$. Giá trị của biểu thức $P = x_0^2 + y_0^2$ là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 2. Nghiệm của bất phương trình $5 - 3x < -1$ là

- A. $x < 2$. B. $x > 2$. C. $x > -2$. D. $x > -1$.

Câu 3. Phương trình nào sau đây có tổng hai nghiệm bằng 5?

- A. $x^2 + 5x = 0$. B. $x^2 + 5x + 5 = 0$. C. $x^2 - 5x + 7 = 0$. D. $x^2 - 5x - 1 = 0$.

Câu 4. Tam giác ABC vuông tại A , có $AC = 3a, AB = 3\sqrt{3}a$ ($a > 0$). Khi đó $\sin B$ bằng

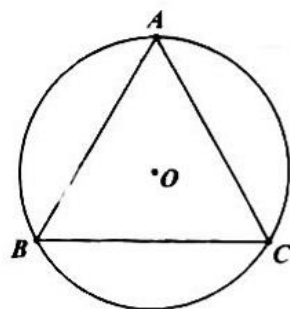
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}a$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{1}{2}a$.

Câu 5. Cho 3 điểm A, B, C phân biệt cùng thuộc đường tròn (O) . Biết dây cung $BC = R$ và điểm A thuộc cung lớn BC . Số đo góc $\widehat{BAC}$ bằng

- A. 30° . B. 60° . C. 90° . D. 120° .

Câu 6. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) (như hình vẽ). Phép quay ngược chiều 120° tâm O biến các điểm B, C, A lần lượt thành các điểm

- A. A, B, C . B. A, C, B .
C. C, A, B . D. B, C, A .



Câu 7. Một hộp kín đựng 15 quả bóng có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số từ 1 đến 15 (mỗi quả bóng được đánh đúng một số, hai quả bóng khác nhau được đánh số khác nhau). Xét phép thử: “Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp”. Không gian mẫu của phép thử trên có số phần tử là

- A. 2. B. 5. C. 10. D. 15.

Câu 8. Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất hai lần liên tiếp và quan sát số chấm xuất hiện trên mặt của con xúc xắc. Xét biến cố A: “Tổng số chấm trên mặt của con xúc xắc sau hai lần gieo là 3”. Xác suất của biến cố A là

- A. $\frac{1}{12}$. B. $\frac{1}{18}$. C. $\frac{1}{36}$. D. $\frac{1}{9}$.

Phần II. Tự luận (8,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm).

a) Chứng minh đẳng thức $\sqrt{8 - 2\sqrt{7}} - \frac{6}{\sqrt{7} - 1} = -2$.

b) Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+5}} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x-5}} + \frac{3x+25}{25-x}$ (với $x \geq 0, x \neq 25$).

Bài 2. (1,0 điểm). Khảo sát cỡ giầy của 32 bạn học sinh lớp 9A cho kết quả như sau:

36	37	39	37	38	37	38	36
38	39	36	40	38	39	39	38
39	38	40	38	36	38	37	39
37	40	38	39	37	39	36	37

- Lập bảng tần số của mẫu số liệu trên.
- Vẽ biểu đồ hình cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.

Bài 3. (1,5 điểm).

1) Cho hàm số $y = ax^2$.

- Tìm a biết đồ thị của hàm số đi qua điểm $A(2; -1)$.
- Với a vừa tìm được (câu a), tìm hoành độ các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng -9 .

2) Biết phương trình $x^2 + 9x + 2 = 0$ có hai nghiệm âm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \sqrt{-13x_1 + 2} - x_2$.

Bài 4. (1,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Hè 2025, siêu thị X có chương trình khuyến mãi: mỗi vali giảm 25%, mỗi balô giảm 20% so với giá niêm yết. Chị Ngân đến siêu thị X chọn mua một vali và một balô, thanh toán số tiền là 981 000 đồng. Biết rằng nếu không có chương trình khuyến mãi thì tổng giá niêm yết của hai mặt hàng trên là 1 280 000 đồng. Tính số tiền chị Ngân đã thanh toán cho mỗi mặt hàng.

Bài 5. (1,0 điểm).

Một chiếc ly thủy tinh có phần đựng rượu được cấu tạo từ một hình trụ cao 3 cm, đường kính đáy 6 cm và một nửa hình cầu có bán kính 3 cm (hình minh họa). Tính thể tích phần đựng rượu của ly thủy tinh theo cm^3 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



Bài 6. (2,0 điểm).

Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao BM, CN cắt nhau tại H .

- Chứng minh tứ giác $BNMC$ nội tiếp và $\widehat{ACB} = \widehat{AHM}$.
- Tia AH cắt cạnh BC tại D . Trên tia DN lấy điểm E sao cho $NE = ND$. Gọi K giao điểm của AD và NM , P là giao điểm của EK và AB . Chứng minh đường thẳng NM đi qua trung điểm của đoạn thẳng HP .

-----HẾT-----